

04 - 04- État de Choc Anaphylactique - Pr. KHALLOUKI

(0:01 - 0:17)

On va voir l'état de choc anaphylactique. Il nous reste un cours sur l'état de choc, qui est le choc septique. Le choc anaphylactique, comme tous les états de choc, est une insuffisance circulatoire aiguë.

(0:19 - 0:29)

Il revient à la classification des états de choc. On l'a déjà vu. Il est parmi les chocs distributifs.

(0:31 - 1:25)

L'objectif de cet enseignement est de savoir définir un état de choc d'origine anaphylactique, voir quelques notions d'épidémiologie, connaître la physiopathologie qui est particulière, la présentation clinique, quels sont les examens complémentaires à réaliser, et puis le traitement que tout médecin doit connaître pour sauver des patients. Alors, l'anaphylaxie est une réaction d'hypersensibilité immédiate, mais qui a la particularité d'être sévère et potentiellement fatale. L'état de choc implique une insuffisance circulatoire aiguë, qui est secondaire à une réaction allergique systémique qui va mettre en jeu le pronostic vital.

(1:26 - 2:01)

Le choc anaphylactique est caractérisé par une atteinte des voies aériennes, de la respiration, de l'hémodynamique, et qui peut être accompagnée ou non par une atteinte cutanéo-muqueuse. Alors, sur le plan épidémiologique, les cas d'anaphylaxie sévère sont observés dans 1 à 3 pour 10 000 habitants. Et la mortalité par anaphylaxie se voit dans 1 à 3 par million d'habitants.

(2:01 - 2:24)

Les étiologies les plus fréquentes sont les médicaments, notamment les bêtalactamines, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la chimiothérapie, etc. Les aliments, notamment les crustacés, les cacahuètes, les fruits, et les venins d'immunoptère. Les principaux allergènes qui peuvent être responsables d'un état de choc.

(2:25 - 2:58)

Les allergènes protéiques, donc les venins, le latex, les gélamines, le lait, les œufs, les sérums, les vaccins, les hormones, le pollen, les apthènes, notamment les antibiotiques, les agents anesthésiques, les produits de contraste, et autres. Donc ça peut être le froid, l'exercice, et les accidents idiopathiques. Et donc un choc anaphylactique, il peut survenir au bloc opératoire, au niveau d'un centre de radiologie, dans un cabinet.

(2:59 - 3:15)

Donc il faut savoir reconnaître un choc anaphylactique et le traiter correctement. Vous allez le voir que le traitement est facile à entreprendre. Quelques éléments de physiopathologie.

(3:16 - 4:11)

Comme toute réaction anaphylactique, il y a un contact initial préparant, et par la suite un facteur déclenchant qui va déclencher la réaction anaphylactique. Pour le profil hémodynamique, c'est un choc distributif, avec une phase hyperkinétique et une phase hypokinétique, on verra tout ça. Alors les principaux médiateurs de l'anaphylaxie sont l'histamine, qui peut être responsable d'une manque de constriction, d'une libération d'un monoxyde d'azote, de la vasodilatation périphérique, une vasoconstriction coronaire, une hyperperméabilité capillaire, la sécrétion d'acide gastrique, l'augmentation du péristaltisme intestinal, l'augmentation de la sécrétion bronchique, un effet chronotrope et inotrope positif, un chimiotactisme, des mastocytes et des leucocytes.

(4:12 - 5:12)

Les leucotriennes qui peuvent donner une bronchoconstriction, sécrétion de mucus bronchique, vasoconstriction pulmonaire, une vasodilatation systémique, les troubles de la perméabilité capillaire, les prostaglandines qui peuvent être responsables d'une vasodilatation, augmentation de la perméabilité capillaire, bronchoconstriction, la thromboxane A2 qui peut donner donc une bronchoconstriction, vasoconstriction coronaire et artérielle pulmonaire, agrégation plaquettaire, et le facteur d'activation plaquettaire, plaquette activating factor, qui peut donner une agrégation plaquettaire, une attraction de bruit nucléaire, la bronchoconstriction, la production de mucus, l'inotropisme négatif et la vasodilatation avec hyperperméabilité capillaire. Vous voyez que ces médiateurs, ils expliquent en bonne partie la symptomatologie qu'on voit au cours de l'état de choc. Pour les manifestations cutanées, ils sont précoces et permettent d'orienter le diagnostic.

(5:13 - 5:36)

Ils intéressent initialement les régions qui sont riches en mastocyte, la face, le cou, les régions antérieures du thorax. Ils peuvent donner une réaction urticarienne, voire une réaction érythémateuse. L'histamine, la prostaglandine, les plaquettes activating factor induisent une vasodilatation avec une augmentation capillaire, on vient de le voir.

(5:37 - 6:34)

Les manifestations respiratoires, le bronchospasme, on a vu que les différents médiateurs peuvent donner un bronchospasme, une hypertension artérielle pulmonaire qui est inconstante, notamment avec les effets de la thromboxane A2, mais surtout les conséquences des troubles hémodynamiques généraux et des manifestations respiratoires inconstantes à type de dyspnée, des manifestations bronchiques à type de toux et de dyspnée et

d'éternuement. Alors, quelles sont les manifestations cardiovasculaires ? Il s'agit d'un choc distributif avec une phase hyperkinétique, effondrement des résistances vasculaires, tachycardie, augmentation du débit cardiaque, où le débit cardiaque peut être préservé à ce stade. La phase hypokinétique en quelques minutes sans traitement, donc l'intérêt d'un traitement rapide.

(6:34 - 7:05)

La phase dilatation qui s'installe avec une baisse de la volémie et du remplissage et une baisse du débit cardiaque et de la perfusion tissulaire, et c'est l'état de choc qui s'installe. Le choc épivolémiqum qui peut être lié à une augmentation de la perméabilité capillaire. Les troubles d'urine, donc tachycardie, et de conduction sous l'action des différents médiateurs, mais également de l'hypoxie qui est induite par l'état de choc.

(7:05 - 7:36)

Les troubles de repolarisation qui sont liés au choc et à l'effet vasoconstricteur de l'histamine, de la prothoglandine et des leucotriens. Et l'arrêt cardiaque, il peut être soit inaugural par des amorçages de la pompe, soit secondaire à un choc prolongé avec une hypoxémie, mais aussi à un effet direct des médiateurs. Alors, quelle est la présentation clinique ? On vient de voir les différences.

(7:37 - 8:21)

Un état de choc peut se manifester par des signes cutanémiqueux qui peut aller du prurite puis de l'exantème, donc au niveau du visage, la partie supérieure du thorax, mais qui peut intéresser tout le corps. Et donc, l'œdème de Kwink est la forme la plus sévère. Les manifestations respiratoires, donc au niveau des voies aériennes supérieures avec de longues œdèmes responsables d'une infiltration à différents niveaux, au niveau de la langue, du palais-mou, du pharynx, du larynx, et qui se manifeste initialement par une dyspnée, une dysphonie, et qui peut aller jusqu'à une obstruction avec risque d'asphyxie.

(8:21 - 8:44)

Au niveau des voies aériennes inférieures, le bronchospasme peut induire une toux, une dyspnée, voire un frein expiratoire. Et puis donc, l'arrêt cardiaque peut être d'origine asphyxique. Les signes cardiovasculaires, ça peut aller de la tachycardie jusqu'à l'arrêt cardiaque.

(8:44 - 9:23)

Et puis, une particularité des patients qui sont sous bêta-bloquants, la tachycardie peut être absente et remplacée par les troubles du rythme et de conduction, voire par la bradycardie. Les manifestations gastrointestinales avec l'accélération du transit, les nausées, les vomissements et les diarrhées, les douleurs péviennees chez la femme, et la symptomatologie neurologique

qui peut aller de décephalée à la perte de connaissance, voire des confusions. Voilà, la présentation clinique, elle peut donc inclure des signes cutanés, des signes respiratoires, des signes cardiovasculaires, des signes gastrointestinaux, voire des signes neurologiques.

(9:24 - 9:45)

Alors, la sévérité, on distingue cinq grades. Le premier grade, c'est des signes cutanémiques généralisés sans manifestation hémodynamique. Il peut s'agir d'un érythème, d'un urticaire, mais sans enjeux d'ame, avec ou sans enjeux d'ame.

(9:46 - 10:23)

Le grade 2, il y a une atteinte multiviscérale, mais modérée, avec des signes cutanémiques, une hypotension, une tachycardie inhabituelle, une hyperactivité bronchique qui se limite à une toux et à une difficulté ventilatoire. Le grade 3, l'atteinte, elle est multiviscérale sévère, elle menace le pronostic vital et impose une thérapeutique spécifique pour le collapsus, la tachycardie, la bradycardie, les troubles du rythme cardiaque et le bronchospasme. Le stade 4, c'est une inefficacité cardio-circulatoire avec arrêt respiratoire et le grade 5, c'est le décès.

(10:23 - 11:17)

Retenez cette classification, le grade 1 et 2, le grade 3 et 4. Quelles sont les investigations paracliniques ? Pas d'investigation dans l'immédiat, il faut traiter rapidement l'état de choc. Après le traitement, on peut réaliser un bilan initial qui comprend le dosage de l'histamine, de la treptase et le dosage des anticorps spécifiques. Les IgE spécifiques pour les allergènes tels que les venins diminueux, le latex et certains antibiotiques peuvent être détectés par des méthodes radio-immunologiques.

(11:18 - 11:45)

Le bilan secondaire va se faire plus tard lors du bilan allergologique. Mais retenez que l'urgence est de traiter l'état de choc. Alors quel est le traitement ? Les traitements utilisés, donc qui peuvent être utilisés, un seul traitement, l'adrénaline.

(11:46 - 12:13)

Donc il y a l'adrénaline, les solutés de remplissage, les antihistaminiques, les corticoïdes, les bêta-2-agonistes inhalés et le glucagon. Dans un premier temps, on peut traiter le patient en prenant une voie veineuse. A défaut, on peut utiliser la voie intramusculaire et on peut traiter le collapsus par des solutés de remplissage.

(12:13 - 12:42)

Les autres traitements sont des traitements de deuxième intention. Pour l'adrénaline, tout retard d'administration va entraîner une augmentation de la gravité. Pour les anglo-saxons, la voie IM est recommandée à la dose de 0.01 mg par kilo sans dépasser 0.05 mg pour l'adulte et

0.03 mg pour l'enfant.

(13:00 - 13:40)

Pour les anglo-saxons, la dose de 0.03 mg par kilo sans dépasser 0.03 mg pour l'enfant. Un effet bêta 1 qui est un effet chronotrope et inotrope positif qui majore le débit cardiaque et puis un effet bêta 2 adrénergique qui est un effet bronchodilatateur et permet le relargage de médiateurs inflammatoires. Les solutions de remplissage, il faut éviter les colloïdes qui sont allergènes et utiliser donc des cristalloïdes, donc le sérum salé 9 pour 1000 ou le reniger lactate.

(13:41 - 14:09)

La dose est de 20 ml/kg à répéter en fonction de la réponse clinique du collapsus. Les antihistaminiques n'ont pas de bénéfice sur les atteintes vitales, c'est un traitement de seconde ligne qui va être efficace sur le prurite, l'urticaire, l'angioedème ou l'arythmie. Les glucocorticoïdes, ils ont un délai d'action qui est assez long de quelques heures, leur administration précoce va permettre d'anticiper le début de leur effet.

(14:09 - 14:55)

Donc la dose de la méthyprednisolone est de 2 mg/kg IV toutes les 6 heures. Les bêta-agonistes, ils sont indiqués en cas de bronchospasme par analogie à leur efficacité sur l'asthme, la dose est de 5 mg dans 3 ml de sérum physiologique à répéter 2 à 3 fois la première heure. Le glucagon, il est indiqué en cas d'hypotension sévère et résistante chez les patients qui sont sous traitement par les bêta-bloquants, la dose est de 1 à 5 mg par voie IV administrée sur 5 minutes suivie d'une perfusion de 5 à 15 mg par minute en titration.

(14:59 - 18:10)

Alors le traitement en milieu hospitalier, c'est d'abord stopper le contact avec l'allergène étendre le patient et surélever les jambes pour augmenter la volémie et on revient au ABC Airway, assurer la liberté des voies aériennes, breathing administrée de l'oxygène, circulation, injecter de l'adrénaline en bolus intraveineux par titration toutes les 1 à 2 minutes selon le grade de gravité et donc reprenez notre classification, grade 1, pas d'adrénaline, il n'y a pas d'atteinte viscérale, grade 2, un bolus de 10 à 20 mg, 20 microgrammes, grade 3, un bolus de 100 à 200 mg toutes les 1 à 2 minutes jusqu'à disparition de l'adrénaline, des signes de l'état de choc, grade 4, un bolus de 1 à 2 mg avec ou sans massage cardiaque, bien sûr le massage cardiaque si l'arrêt cardiaque il est là. Les autres traitements, donc on a déjà vu les indications des antihistaminiques et des corticoïdes qui sont des traitements de deuxième intention puisque leur effet, il est retardé. Le remplissage vasculaire par les cristalloïdes, on peut aller jusqu'à 30 ml/kg, donc il est indiqué dans les grades 2, 3 et 4. Pour le bronchospasme, le salbutamol il peut être utilisé en inhalation.

Donc à la sortie du patient, le patient est adressé en consultation d'allergologie, donc on peut

prescrire un système d'auto injection d'adrénaline avec une éducation du patient pour se faire injecter de l'adrénaline en cas de survenue d'anaphylaxie avec des signes inhabituels de choc. Alors que retenir, donc l'état de choc anaphylactique est une urgence à la fois diagnostique et thérapeutique. Il s'agit d'une insuffisance circulatoire aiguë secondaire à une réaction allergique sévère.

La prise en charge initiale doit être rapide, adéquate et énergique dans le cadre d'une stratégie systématisée et bien codifiée comme on a vu. Le suivi par la suite est fait par un allergologue et le traitement préventif le plus efficace est de connaître l'allergène responsable et de l'éviter. Je vous remercie.